

1 § 4. Степенева функція

Означення	Приклади
Коренем n -ого степеня з числа a називається таке число, n -ий степінь якого дорівнює числу a (число n — натуральне число).	$\sqrt[4]{32} = 2, 2^5 = 32;$ $\sqrt[4]{729} = 3, 3^6 = 729;$ $\sqrt[3]{-125} = -5, (-5)^3 = -125;$ $\sqrt[4]{-768} = -4, (-4)^5 = -768.$
$\sqrt[n]{a}$ — корінь; n — показник; a — підкореневий вираз.	$\sqrt[4]{81} = 3$ — арифметичний корінь; $\sqrt[3]{-243} = -3$ — неарифметичний корінь; $\sqrt{25} = 5; \sqrt{9} = 3$ — арифметичні корені.
Показники коренів виду $n = 2k + 1$ використовують для позначення будь-яких коренів.	
Показники коренів виду $n = 2k$ використовують для позначення арифметичних коренів.	
Показником кореня може бути будь-яке натуральне число, але показник кореня $n = 1$ не розглядається.	

Властивості коренів	
1. Корінь парного степеня з від'ємного числа не визначений. $\sqrt[2k]{a} = b$, якщо $a \geq 0$. $\sqrt[n]{-a}$ — не існує.	2. Корінь непарного степеня визначений з будь-якого числа. $\sqrt[2k+1]{a} = b$, $a \in R$. $\sqrt[3]{-32} = -2$; $\sqrt[3]{343} = 7$.
3. $\sqrt[n]{0} = 0$.	4. $\sqrt[n]{1} = 1$.

Дії з коренями n-ого степеня		
1. Добуток коренів n-ого степеня.		
$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $a \geq 0; b \geq 0$	$\sqrt[12]{128} \cdot \sqrt[12]{32} = \sqrt[12]{128 \cdot 32} =$ $= \sqrt[12]{2^7 \cdot 2^5} = \sqrt[12]{2^{12}} = 2.$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ $a \geq 0; b \geq 0.$

$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $a \geq 0; \quad b > 0.$	2. Частка коренів n-ого степеня. $\frac{\sqrt[n]{16}}{\sqrt[n]{-2}} = \sqrt[n]{\frac{16}{-2}} = \sqrt[n]{-8} = -2.$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \geq 0; \quad b > 0.$
--	---	---

2. $(a^k)^k = a^{\sqrt{k}}$ $a \geq 0$; k — ціле; n — натуральне.	3. Степінь кореня. $(25^{\sqrt{0,25}})^5 = 25 \cdot (25^{\sqrt{0,25}})^5 =$ $= 25 \cdot 0,25 = 8.$	$\sqrt[k]{a^k} = (a^k)^{\frac{1}{k}}$ $a \geq 0$; k — ціле; n — натуральне.
4. Корінь з кореня.		

$m\sqrt[n]{a} = n\sqrt[m]{a} = mn\sqrt{a}$ $a \geq 0$, m, n — натуральні.	$\sqrt[4]{3/2} = 12/2.$
--	-------------------------

$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p - \text{натуральні}$	$12\sqrt[3]{6} = \sqrt{2}; 12\sqrt[3]{54} = 3\sqrt{5}$ $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{25} = 6\sqrt[3]{3} \cdot 6\sqrt[3]{25^2} =$	$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p - \text{натуральні}$
---	---	---

$a^2 \sqrt{b} = \sqrt{a^4 b}$	$6 \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{6^2 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{36 \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{12 \cdot 4} = \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$
-------------------------------	--

$a \geq 0; b \geq 0.$	$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$
7. Добування кореня парного степеня.	
$\sqrt[n]{a^{2n}} = a $	$\sqrt{(-22)^2} = -22 = 22; \sqrt[4]{b^5 c^4} = b c^4 \sqrt{b}.$

$a \geq 0$; n — натуральное.	
8. Добування кореня непарного степеня.	
$2n + 1 \sqrt[n]{a^{2n+1}} = a$	$\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$; $\sqrt[4]{b^7 c^9} = bc^{\frac{3}{2}} \sqrt[2]{b^2 c^4}$

$a \geq 0; n$ — натуральное. $2n + 1\sqrt{-a} = -2n + 1\sqrt{a}$ $a \geq 0; n$ — натуральное.	$\sqrt[2]{-128} = -\sqrt[2]{128} = -2.$
---	---

9. Формула складного радикала.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} + \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$
$$\begin{aligned} & a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0. \\ & \sqrt{a - \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} - \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}} \\ & a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0. \end{aligned}$$

3

до кореня

Формули скороченого множення стосовно до кореня

1. Різниця квадратів.

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$$

$$= (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b.$$

2. Сума кубів.

а) $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = a + b;$$

б) $a\sqrt{a} - b\sqrt{b} = (\sqrt{a})^3 - (\sqrt{b})^3 =$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a}^2 + \sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2) =$$

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(a + \sqrt{a}b + b).$$

3. Різниця кубів.

а) $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b;$$

б) $a\sqrt{a} - b\sqrt{b} = (\sqrt{a})^3 - (\sqrt{b})^3 =$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a}^2 + \sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2) =$$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(a + \sqrt{a}b + b).$$

Скорочати треба:

$$\frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} =$$

$$= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} - \sqrt{y}.$

$$\frac{x + y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x})^2 - \sqrt{x}\sqrt{y} + (\sqrt{y})^2}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} =$$

$$= (\sqrt{x})^3 - \sqrt{xy} + (\sqrt{y})^3 = \sqrt{x}^3 - \sqrt{xy} + \sqrt{y}^3.$$

Відповідь: $\sqrt{x}^3 - \sqrt{xy} + \sqrt{y}^3.$

$$\frac{x\sqrt{x} - y\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + \sqrt{xy} + y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} =$$

$$= x + \sqrt{xy} + y.$$

Відповідь: $x + \sqrt{xy} + y.$

4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.

$\sqrt{a + b} = \sqrt{(\sqrt{a})^2 + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b},$

якщо $a + 2b + x + y = 2\sqrt{xy}$, тобто

$x + y = a + b$ та $xy = b$,

тоді $a + b = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2.$

$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{1 + 3 + 2\sqrt{1} \cdot \sqrt{3}} =$

$$= \sqrt{(\sqrt{1} + \sqrt{3})^2} = |\sqrt{1} + \sqrt{3}|.$$

Визначення степеня з раціональним показником

1. Добуток однакових множників

$a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n$ ($n \in \mathbb{N}$)

n разів

називають піднесенням до степеня.

a — основа степеня;

n — показник степеня.

$2^1 = a.$

$(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{32};$

$(-0.2)^3 = -0,008$

$0^a = 0;$

$1^a = 1.$

3. $a^0 = 1, a \neq 0, 0^0$ — не визначено.

$4. a^{-1} = \frac{1}{a^1}, a \neq 0.$

$5. a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, a > 0; n \in \mathbb{Z};$

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2, m \in \mathbb{Z}.$

$(-11)^3 = -11; (1.7)^1 = 1.7.$

$(13, 01)^0 = 1; (a^3b^3)^0 = 1.$

$3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}; (\frac{2}{3})^{-3} = (\frac{3}{2})^3; 5^{-1} = \frac{1}{5}.$

$625^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{625} = 5.$

$\sqrt[3]{8} = 8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2.$

$16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{(2^2)^2} = 2^{\frac{2}{4}} = 2.$

420

Властивості степенів	
1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $9^2 \cdot 3 = 3^2 \cdot 3 = 3^4 = 243$	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\frac{3^3}{3^6} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$; $\frac{9^{\frac{1}{2}}}{9^{\frac{3}{2}}} = 9^{-1} = \frac{1}{9}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3. $(a^m)^n = a^{mn}$ $(1,5^2)^{0,2} = 1,7^1 = 1,7$	$a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m$
4. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ $(5 \cdot 3)^{0,5} = 0,5^2 \cdot 3^2 = 0,25 \cdot 3 = 0,75$	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ $\frac{25^3}{100^3} = \left(\frac{25}{100}\right)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, b \neq 0$
6. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x} = x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^1 = x$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
7. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $b \neq 0, a \neq 0$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $b \neq 0, a \neq 0$

Функція виду $y = x^{\alpha}$, де x — незалежна змінна (аргумент), а α — будь-яке дійсне число, називається степеневим функцією.	
Властивості функцій $y = x^{\alpha}$ (α — натуральний показник)	
$y = x^{2k}$, ($k \in \mathbb{N}$). 	$y = x^{2k+1}$, ($k \in \mathbb{N}$). 
1. Область визначення. Функція $y = x^{\alpha}$ визначена при всіх дійсних значеннях x ($x \in \mathbb{R}$).	
2. Область значень.	
$y \geq 0$ (y — невід'ємне число).	
3. Нулі функції.	
При $x = 0$ $y = 0$, тобто графік функції проходить через початок координат.	
4. Інтервали знакозміни.	
Функція додатна при $x > 0$.	
При $x > 0$ функція додатна ($y > 0$).	
При $x < 0$ функція від'ємна ($y < 0$).	
5. Парність і непарність.	
Функція парна, графік її симетричний відносно осі Oy.	Функція непарна, графік її симетричний відносно початку координат.
6. Інтервали зростання та спадання функції.	
При $x < 0$ функція спадає.	Функція зростає при $x \leq R$.
При $x > 0$ функція зростає.	
7. Найбільше та найменше значення функції.	
Найменше значення $y = 0$, при $x = 0$;	Функція не має ні найбільшого, ні найменшого значення.

Графіки степеневих функцій ($y = x^k$)			
α — парне натуральне число	$y = x^2$ 	$y = x^4$ 	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$ 
α — непарне натуральне число	$y = x^1$ 	$y = x^3$ 	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$ 
α — непарне від'ємне число	$y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 	$y = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ 	$y = x^{-(2k+1)} = \frac{1}{x^{2k+1}}, k \in \mathbb{N}$ 
α — парне від'ємне число	$y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 	$y = x^{-4} = \frac{1}{x^4}$ 	$y = x^{-2k} = \frac{1}{x^{2k}}, k \in \mathbb{N}$ 
α — неціле додатне число	$y = x^{\frac{1}{2}}$ 	$y = x^{\frac{3}{2}}$ 	$y = x^{\alpha} (\alpha > 0, \alpha \text{ — неціле})$ 
α — неціле від'ємне число	$y = x^{-\frac{1}{2}}$ 	$y = x^{-\frac{3}{2}}$ 	$y = x^{\alpha} (\alpha < 0, \alpha \text{ — неціле})$ 

6. 1. Визнести множники з-під знака кореня. • Подіамо множники підкореного виразу в четвертому степені: • Додобемо корінь четвертого степеня з добутку та дробу: • Спростимо отриманий вираз:	УЧІБНИСЬКА СТІНКА $\sqrt[4]{\frac{32x^6y^{11}}{6a^3}}$ $\sqrt[4]{\frac{32x^6y^{11}}{6a^3}} = \sqrt[4]{\frac{2^4 \cdot 2 \cdot x^4 \cdot x^2 \cdot (y^2)^4 \cdot y^3}{2 \cdot 3 \cdot a^4 \cdot a}} =$ $= \frac{2 x y^2}{ a } \sqrt[4]{\frac{x^2y^3}{3a}} = \frac{2 x y^2}{a} \sqrt[4]{\frac{x^2y^3}{3a}}$ оскільки $y \geq 0$; $a > 0$.
Відповідь: 2. Позбавитися ірраціональності у знаменнику дробу. Для цього можна використовувати формули скороченого множення стосовно до коренів. Додможимо чисельник та знаменник на вираз, що доповнює знаменник до різниці квадратів: Додможимо чисельник та знаменник дробу на неповний квадрат суми:	$\frac{2 x y^2}{a} \sqrt[4]{\frac{x^2y^3}{3a}}$ $\frac{1}{\sqrt{5} + 2}$ a) $\frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)} =$ $= \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5})^2 - 2^2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2.$ b) $\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x}} - 1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1}{(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1)(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1)} =$ $= \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1}{(\frac{1}{\sqrt{x}})^2 - 1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1}{x - 1}.$
3. Обчислити. Розв'язання.	$\sqrt[3]{\frac{12}{\sqrt{2}}} \sqrt{\frac{63^2 - 27^2}{5}}$ 1) $\frac{63^2 - 27^2}{5} = \frac{(63 - 27)(63 + 27)}{5} = \frac{36 \cdot 90^{18}}{5} = 36 \cdot 18.$ 2) $\frac{12}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{36 \cdot 18} = \frac{12 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 12 \cdot 18.$ 3) $\sqrt[3]{12 \cdot 18} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3} = 6.$ Відповідь: 6.

4. Обчислити.	$(4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51})(4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51})$.
Розв'язання. 1) Розкладемо на множники першу дужку: 2) Розкладемо на множники другу дужку:	$ \begin{aligned} & (4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51}) = \\ & = 4\sqrt{7} - \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} = \\ & = (4\sqrt{7} - 4\sqrt{3}) - (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) = \\ & = 4(\sqrt{7} - \sqrt{3}) - \sqrt{17}(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} - \sqrt{3}). \end{aligned} $ $ \begin{aligned} & 2) 4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51} = \\ & = 4\sqrt{7} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} = \\ & = (4\sqrt{7} + 4\sqrt{3}) + (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) = \\ & = 4(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + \sqrt{17}(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = \\ & = (4 + \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3}). \end{aligned} $
3) Застосуємо формулу різниці квадратів:	$ \begin{aligned} & 3) (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})(4 + \sqrt{17}) = \\ & = (4^2 - (\sqrt{17})^2)((\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2) = \\ & = (16 - 17)(7 - 3) = -4. \end{aligned} $
Відповідь:	-4.
5. Обчислити.	$(\sqrt{21} - 2)\sqrt{25} + 2\sqrt{84}$.
Розв'язання. Внесемо множник під корінь:	$ \begin{aligned} & (\sqrt{21} - 2)\sqrt{25} + 2\sqrt{84} = \sqrt{(21 - 2)^2(25)} + 2\sqrt{84} = \\ & = \sqrt{25 \cdot 4(21)}(25 + 4(21)) = \sqrt{25^2 \cdot (16 \cdot 21)} = \\ & = \sqrt{289} = 17. \end{aligned} $
Відповідь:	17.
6. Спростити вираз.	$(m\sqrt{m^3} + 5\sqrt{m^3} + m\sqrt{18} + 15\sqrt{2}) \cdot \frac{3m + 15}{2\sqrt{m^3} - 6\sqrt{2}}$.
Розв'язання.	Обчислити при $m = 3$.
1) Внесемо множники з-під знака кореня і розкладемо вираз на множники:	$ \begin{aligned} & 1) m\sqrt{m^3} + 5\sqrt{m^3} + m\sqrt{18} + 15\sqrt{2} = \\ & = m^2\sqrt{m} + 5m\sqrt{m} + 3m\sqrt{2} + 15\sqrt{2} = \\ & = m\sqrt{m}(m + 5) + 3\sqrt{2}(m + 5) = \\ & = (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}). \end{aligned} $
2) Виконаємо ділення:	$ 2) (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}) : \frac{3(m + 5)}{2(m\sqrt{m} - 3\sqrt{2})} = \frac{2}{3}(m^3 - 18). $
Відповідь:	При $m = 3$ $\frac{2}{3}(m^3 - 18) = \frac{2}{3}(27 - 18) = 6$.
	6.

7. Спростити вираз.	$\left(\frac{(\sqrt{a-5})(a-\sqrt{a+5})}{a+5} \right) : \left(\frac{a\sqrt{a} + \sqrt{125}}{(\sqrt{a} + \sqrt{5})^2} \right).$
8. Побудувати графік функції.	$\left(\frac{(\sqrt{a}-5)(a-\sqrt{a+5})}{a+5} \right) : \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{5})(a-\sqrt{a+5})}{(\sqrt{a} + \sqrt{5})(a-\sqrt{a+5})} = \frac{(\sqrt{a}-5)(a-\sqrt{a+5})}{(a+5)(a-\sqrt{a+5})}$ При $a = 95$ $\frac{a-5}{a+5} = \frac{95-5}{95+5} = \frac{90}{100} = 0,9$
Відповідь:	0,9.
8. Побудувати графік функції.	$y = \sqrt{x-3} + \sqrt{3-x}.$
Знайдемо ОДЗ функції:	$\begin{cases} x-3 \geq 0, \\ 3-x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq 3 \end{cases} \quad x = 3.$
Знайдемо область визначення функції:	Функція має значення при $x = 3$, $y = f(3)$ точка $(3;0)$.
Відповідь:	$y = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}.$
9. Побудувати графік.	$y = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}.$
Знайдемо ОДЗ функції:	$x \geq 0,$
Перетворимо функцію:	$y = \sqrt{x^2}.$
Побудуємо графік функції:	$\begin{cases} y = x ; \\ x \geq 0. \end{cases}$
10. Побудувати графік.	$y = (\sqrt{x})^4.$
Знайдемо ОДЗ функції:	$x \geq 0,$
Перетворимо функцію:	$y = x^2.$
Побудуємо графік функції:	$\begin{cases} y = x^2; \\ x \geq 0. \end{cases}$

> **Радикал** - це математичний символ ($\sqrt{\quad}$) для позначення. Використовується для запису n -го степеня з числа a : $\sqrt[n]{a}$; де n - показник кореня (натуральне число $n \geq 2$)
 a - підкореневий вираз

> **Складний радикал** - це вираз, який містить радикал всередині іншого радикала. Вирази виду: $\sqrt{a+\sqrt{b}}$ або $\sqrt{a-\sqrt{b}}$, де a і b - деякі числа або вирази $\sqrt{5+\sqrt{24}}$

Формули спрощення складного радикала

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}} + \sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}$$

Приклад спрощення: $\sqrt{5+\sqrt{24}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$. Тут $a=5$, $b=24$, і $a^2-b=25-24=1 > 0$ тому вираз можна спростити.

* **Корінь непарного степеня** визначений з будь-якого числа: (навіть з від'ємного?)

Приклад: $\sqrt[3]{-27} = -3$, тому що $(-3)^3 = -27$

$$\sqrt[n]{0} = 0 \quad \sqrt[5]{0} = 0 \quad \sqrt[n]{1} = 1 \quad \sqrt[10]{1} = 1$$

Робота з коренів n -го степеня: $\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 24} = \sqrt[3]{216} = 6$

Частка коренів n -го степеня: $\frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{3}} = \sqrt[4]{\frac{81}{3}} = \sqrt[4]{27} = 3$

Степінь кореня: $(\sqrt[3]{8})^2 = 8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$

Корінь з кореня: $\sqrt[4]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[12]{64}$

Зведення кореня до нового показника: $\sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$; $\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = \sqrt[2]{2^3} = \sqrt{8}$

Внесення множника під корінь $3 \cdot \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{3^4 \cdot 16} = \sqrt[4]{81 \cdot 16} = \sqrt[4]{1296}$

Розбирання кореня парного степеня: $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$

Розбирання кореня непарного степеня: $\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$

Формула складного радикала: $\sqrt{5+\sqrt{24}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ Тут $a=3$, $b=2$, і $a^2-b^2=9-4=5$

$$1) a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad 2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

$$2) \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \frac{5^7}{5^2} = 5^{7-2} = 5^5 = 3125$$

$$3) (a^m)^n = a^{m \cdot n} \quad (3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

$$4) (ab)^n = a^n \cdot b^n \quad (2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$$

$$5) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$$

$$6) a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad 8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$7) \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{1}\right)^2 = 25$$

Зб-ли скороченого множення для коренів

1) **Різниця квадратів** $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$

$$(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 5 - 3 = 2$$

2) **Сума кубів** $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = a + b$

$\frac{8}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2}}$ (використали суму кубів у зворотньому порядку) помножити чис і знам. $(\sqrt[3]{4^2} - \sqrt[3]{4 \cdot 2} + \sqrt[3]{2^2})$
щоб позбавитися ірраціональності.

Розмноження: $\frac{8}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4^2} - \sqrt[3]{4 \cdot 2} + \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{4^2} - \sqrt[3]{4 \cdot 2} + \sqrt[3]{2^2}} = \frac{8(\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4})}{\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4}}$

$$\frac{8}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4}}$$

Знаменник за формулою с. кубів: $(\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4}) = 4 + 2 = 6$

$$\frac{8(\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{4})}{6} = \frac{4}{3}(\sqrt[3]{16} - 2 + \sqrt[3]{4})$$

3) **Різниця кубів**: $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = a - b$

спростити вираз $\frac{1}{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3}}$ помножити ч. і з. на $(\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{9})$

$$\sqrt[3]{9^2} + \sqrt[3]{9 \cdot 3} + \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{9}$$

Розмноження: $\frac{1}{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{9}}$

Знаменник за ф-ю $(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{9}) = 9 - 3 = 6$

Відповідь: $\frac{\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{9}}{6} = \frac{\sqrt[3]{81} + 3 + \sqrt[3]{9}}{6}$

3 Формули скороченого множення стосовно до коренів	
1. Різниця квадратів. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$	Скоротити дріб: $\frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$ Відповідь: $\sqrt{x} - \sqrt{y}$
2. Сума кубів. $a(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = a + b$ 6) $a\sqrt[3]{a} + b\sqrt[3]{b} = (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(a - \sqrt[3]{ab} + b)$	$\frac{x+y}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} = \frac{(\sqrt[3]{x})^3 + (\sqrt[3]{y})^3}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} = \frac{(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2})}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}$ Відповідь: $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}$
3. Різниця кубів. а) $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b$ 6) $a\sqrt[3]{a} - b\sqrt[3]{b} = (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) = (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(a + \sqrt[3]{ab} + b)$	$\frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}} = \frac{(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2})}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}} = \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}$ Відповідь: $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}$
4. Виділення повного квадрата під знаком кореня. $\sqrt{a+2\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2} = \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ якщо $a+2\sqrt{b} = x+y+2\sqrt{xy}$, тобто $x+y = a$ та $xy = b$, тоді $a+2\sqrt{b} = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$	$\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{1+3+2\sqrt{1 \cdot 3}} = \sqrt{(\sqrt{1} + \sqrt{3})^2} = 1 + \sqrt{3}$

Визначення степеня з раціональним показником	
1. Добуток однакових множників $a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \quad (n \in \mathbb{N})$ n разів називають піднесенням до степеня. a — основа степеня; n — показник степеня.	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{32}$ $(-0,2)^3 = -0,008$ $0^n = 0$ $1^n = 1$ $2^{-1} = \frac{1}{2}$

4 Властивості степенів	
1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $2^1 \cdot 2^2 = 2^{1+2} = 2^3 = 8$ $9^{\frac{1}{2}} \cdot 9^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 9^1 = 9$	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3. $(a^m)^n = a^{mn}$ $(1,7^2)^{0,5} = 1,7^{2 \cdot 0,5} = 1,7^1 = 1,7$	$(a^m)^n = a^{mn}$ $(a^m)^n = a^{mn}$
4. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ $(0,5 \cdot 3)^{0,5} = 0,5^{0,5} \cdot 3^{0,5} = 0,25 \cdot 3 = 0,75$	$(ab)^n = a^n \cdot b^n$ $(ab)^n = a^n \cdot b^n$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ $\frac{2^3}{100^3} = \frac{2^3}{100^3} = \left(\frac{2}{100}\right)^3 = \frac{1}{12500}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$
6. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[3]{2^4} = 2^{\frac{4}{3}} = 2^1 \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 2\sqrt[3]{2}$	$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$
7. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, a \neq 0, b \neq 0$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, a \neq 0, b \neq 0$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, a \neq 0, b \neq 0$

Степеневі функції	
Функція виду $y = x^a$, де x — незалежна змінна (аргумент), а a — будь-яке дійсне число, називається степеневою функцією.	
Властивості функції $y = x^a$ ($a \in \mathbb{N}$ — натуральний показник)	
$y = x^{2k}, k \in \mathbb{N}$	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$
1. Область визначення. Функція $y = x^n$ визначена при всіх дійсних значеннях x ($x \in \mathbb{R}$).	
2. Область значення. $y \geq 0$ (y — невід'ємне число).	$y \in \mathbb{R}$ (y — будь-яке дійсне число).
3. Нулі функції. При $x = 0$ $y = 0$, тобто графік функції проходить через початок координат.	
4. Інтервали знакопостійності. Функція додатна при $x \neq 0$.	При $x > 0$ функція додатна ($y > 0$). При $x < 0$ функція від'ємна ($y < 0$).
5. Парність і непарність. Функція парна, графік її симетричний відносно осі Oy .	Функція непарна, графік її симетричний відносно початку координат.
6. Інтервали зростання та спадання функції. При $x < 0$ функція спадає. При $x > 0$ функція зростає.	Функція зростає при $x \in \mathbb{R}$.
7. Найбільше та найменше значення функції.	

5 Графіки степеневих функцій ($y = x^a$)	
α — парне натуральне число	$y = x^2$, $k \in \mathbb{N}$
α — непарне натуральне число	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$
α — непарне від'ємне число	$y = x^{-(2k-1)} = \frac{1}{x^{2k-1}}, k \in \mathbb{N}$
α — парне від'ємне число	$y = x^{-2k} = \frac{1}{x^{2k}}, k \in \mathbb{N}$
α — неціле додатне число	$y = x^\alpha$ ($\alpha > 0$, α — неціле)
α — неціле від'ємне число	$y = x^\alpha$ ($\alpha < 0$, α — неціле)

4) Виділення повного квадрата під знаком кореня: $\sqrt{a+2\sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ де
 $x+y=a$, $xy=b$;
 $\sqrt{4+2\sqrt{12}}$ Шукаємо x та y ; $x+y=4$, $x \cdot y=12$. Це числа 3 і 4. Отже $\sqrt{4+2\sqrt{12}} = \sqrt{3} + \sqrt{4} = \sqrt{3} + 2$
Степенева $q-12$